

Trabajo Practico N°1

Python

Autor: Simón Saillen

Profesores: Ariel Pola, Agustin Pesce

Fundación Fulgor

Mayo 2026

1. Introducción

En este trabajo práctico se trabaja con un filtro de coseno realzado (Raised Cosine) en Python, integrando conceptos de comunicación serie y visualización de señales tanto en el dominio temporal como frecuencial.

Se desarrollo un script interactivo (`filter_by_console.py`) que permite crear filtros, visualizar su respuesta y consultar sus coeficientes a través de una interfaz por consola que utiliza comunicación serie, simulando el control de un dispositivo remoto mediante un puerto serial.

Además, se generaron diversas gráficas para analizar el comportamiento del filtro: distintos factores de roll-off α , agrupando respuestas temporales y frecuenciales en una misma figura y contrastando las variantes RC y RRC.

2. Objetivos

Los objetivos planteados para este trabajo fueron:

- Utilizar un filtro de coseno realzado y raíz de coseno realzado dado por la fundación.
- Configurar los atributos del filtro mediante comandos enviados por puerto serie.
- Controlar el script a través del mismo puerto serie, tanto las funciones que generan el filtro como los métodos de la clase.
- Generar gráficas que muestren:
 - Respuestas de varios filtros en un mismo ploteo.
 - Respuesta en frecuencia y temporal agrupadas en una misma gráfica.
 - Respuesta discreta utilizando `stem`.
- Documentar el trabajo en un informe en formato $\text{\LaTeX}$.

3. Desarrollo

3.1. Material proporcionado

Se proporcionaron tres archivos base:

- `filtro.py`: contiene la clase `RaisedCosineFilter`, que implementa un filtro de coseno realzado (RC) y raíz de coseno realzado (RRC).
La clase tambien incluye metodos para plotear la respuesta temporal y frecuencial del filtro y obtener sus coeficientes.
- `com_serie.py`: ejemplo de comunicación serie mediante `pySerial` en modo loopback, que envía y recibe datos carácter por carácter.
- `plot_example.py`: ejemplo demostrativo de distintos tipos de gráficos usando `matplotlib`.

3.2. Script `filter_by_console.py`

Sobre la base de estos archivos, se desarrolló el script principal. Este implementa una interfaz interactiva que permite:

- Crear un filtro ingresando los parámetros por teclado. Internamente, se codifican y transmiten carácter por carácter por el puerto serie, replicando la mecánica de `com_serie.py`.
- Visualizar la respuesta del filtro en tiempo y/o frecuencia utilizando el método `plot()` de la clase `RaisedCosineFilter`.
- Consultar los coeficientes del filtro generado.

El script expone un menú de comandos que el usuario puede ingresar: `filter`, `plot`, `coef` y `exit`. Cada comando activa un método distinto de la clase `ConsoleFilter`:

- `filter`: solicita al usuario los parámetros del filtro (α , `span`, `sps`, `rrc`). Cada uno de estos valores se codifica como cadena de texto y se transmite por el puerto serie carácter por carácter. Del otro lado del enlace se recibe el eco, se reconstruye el valor, y se instancia la clase `RaisedCosineFilter` con dichos parámetros.
- `plot`: solicita el tipo de gráfico (`time`, `freq` o `both`), lo envía por serie y ejecuta el método `plot()` del filtro activo.
- `coef`: recupera e imprime los coeficientes del filtro mediante `get_coefficients()`.

Cabe destacar que el script mantiene una única instancia activa del filtro a la vez. Al usar el comando `filter` se crea una nueva instancia que reemplaza a la anterior. Los comandos `plot` y `coef` operan siempre sobre la última instancia creada, conservándola en memoria hasta que se genere una nueva.

4. Resultados

A continuación se presentan las gráficas obtenidas a partir de la clase `RaisedCosineFilter`.

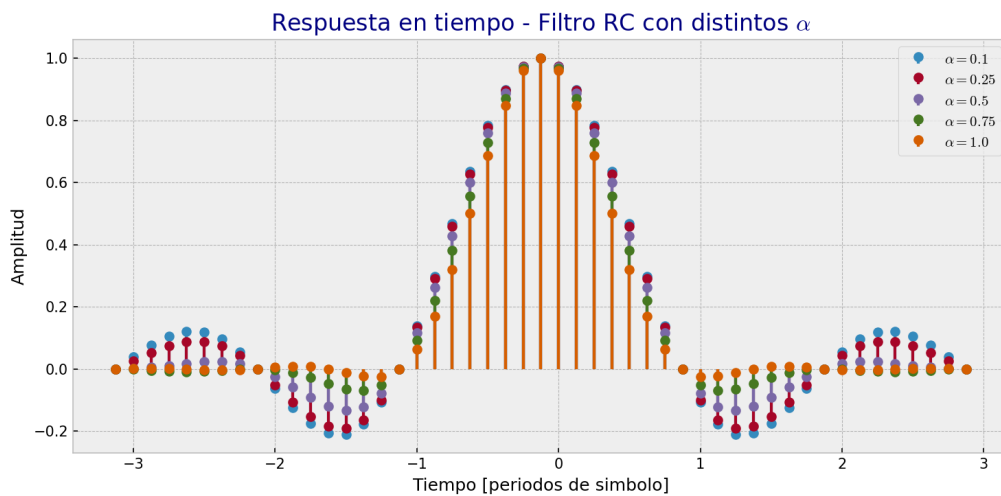


Figura 1: Respuesta en tiempo de filtros RC con distintos valores de α .

Se observa cómo el factor de roll-off α afecta la forma de estos coeficientes. Cuando α es pequeño ($\alpha = 0,1$), los lóbulos laterales son más pronunciados y de mayor amplitud. A medida que α aumenta, la forma se vuelve más suave y los lóbulos laterales se atenúan, a costa de ocupar más ancho de banda. Se nota que $\alpha = 1,0$ presenta la curva más limpia y con menor sobrepico.

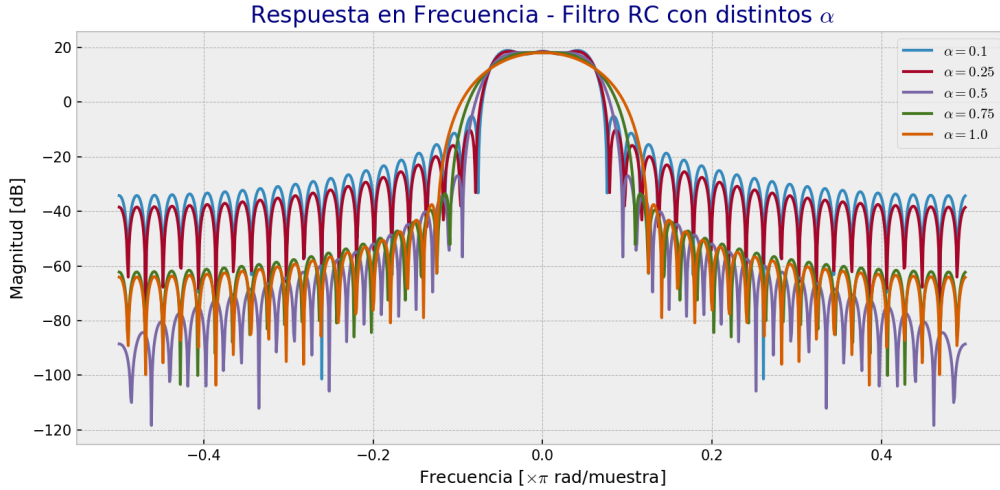


Figura 2: Respuesta en frecuencia de filtros RC con distintos valores de α .

En frecuencia se observa claramente cómo α gobierna la pendiente de la transición entre la banda de paso y la banda atenuada. Para $\alpha = 0,1$ la caída en la frecuencia de corte es casi vertical pero como se vio en la figura anterior esto produce lóbulos laterales más pronunciados en tiempo. En cambio, para $\alpha = 1,0$ la transición es gradual y ocupa todo el ancho de banda disponible, resultando en un mejor filtro temporal.

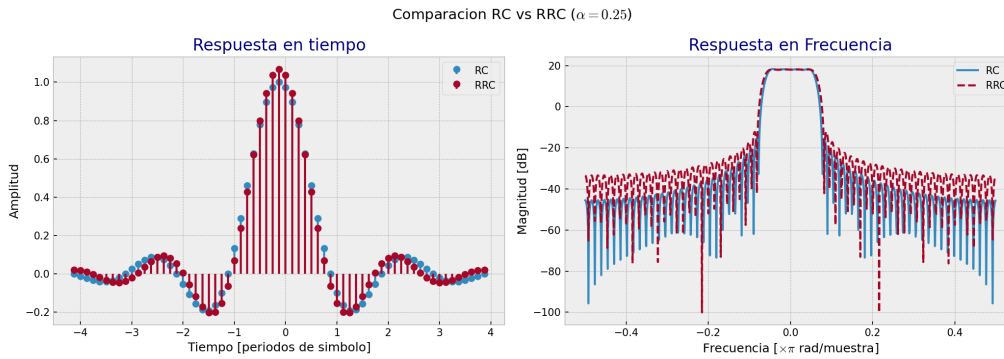


Figura 3: Comparación entre el filtro RC y RRC con $\alpha = 0,25$.

La comparativa temporal revela que el filtro RRC posee una respuesta más extendida y con mayor concentración de energía en sus extremos que el RC. En frecuencia, si bien sus bandas de paso son análogas, el RRC demuestra un menor desempeño en la banda de rechazo al exhibir un piso de lóbulos laterales de aproximadamente -35 dB, en contraste con los -45 dB logrados por el RC.

5. Conclusiones

En este trabajo práctico se logró desarrollar e implementar con éxito el script interactivo para el control y la configuración de filtros mediante comunicación serie en modo loopback. El sistema demostró un funcionamiento robusto al procesar correctamente la transmisión de comandos carácter por carácter, permitiendo la actualización dinámica de los parámetros del filtro y la consulta de sus coeficientes directamente desde la consola.

Respecto al análisis de los filtros, las gráficas obtenidas reflejan de manera general el comportamiento esperado para cada configuración. Se constató que variaciones en el factor de *roll-off* (α) modifican directamente la pendiente de transición en frecuencia y la amplitud de los lóbulos en el tiempo. Asimismo, la comparativa directa permitió verificar que el filtro RRC presenta una respuesta temporal más dispersa hacia los extremos y una menor atenuación fuera de la banda de paso en comparación con el filtro RC. En conjunto, las herramientas de software y los métodos de visualización implementados cumplieron con todos los objetivos prácticos planteados en la consigna.